# Развертывание сети с одним коммутатором

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

# Введение

Представление коммутирующего устройства как части корпоративной сети позволяет продемонстрировать возможности расширения сетей за пределы соединений «точка-точка» и сетей общего доступа, в которых могут возникать конфликты при одновременной передаче данных. Принцип работы корпоративного коммутатора при его использовании в локальной сети подробно описывается при разъяснении процедуры обработки кадров одноадресного и широковещательного типа. Изучив данную процедуру, можно понять, каким образом коммутаторы позволяют обеспечить производительность сетей общего доступа.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

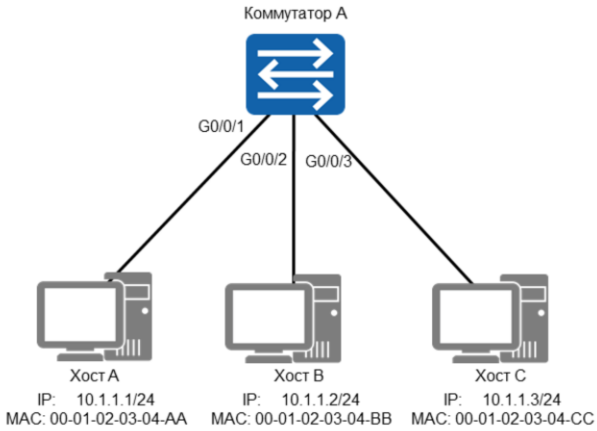
# Цели

По окончании этого модуля слушатели смогут:

- Объяснить процесс принятия решения коммутатором уровня канала.
- Сконфигурировать параметры для согласования на коммутаторе уровня канала.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

## Организация сети с одним коммутатором

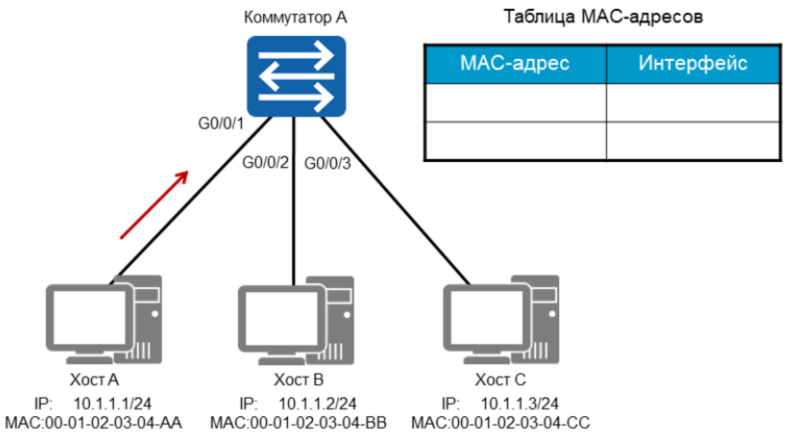



Коммутатор работает на уровне канала передачи данных.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

По мере расширения корпоративной сети необходимо создать несколько учетных записей пользователей для разграничения прав доступа. Эволюция сетевых технологий обеспечила переход от локальных сетей общего доступа к сетям, которые поддерживают несколько доменов коллизий и поддерживают использование сред 100BaseT. Это позволило изолировать передачу и прием данных по отдельным проводным парам, таким образом устраняя возможность коллизий и обеспечивая более высокие полнодуплексные скорости передачи. Развертывание коммутатора дает возможность увеличить плотность портов, чтобы обеспечить возможность подключения большего числа устройств конечной системы в пределах одной локальной сети. Каждая конечная система или хост в локальной сети должны быть подключены как часть одной и той же IP-сети, чтобы облегчить связь на сетевом уровне. Однако IP-адрес имеет отношение только к хост-системам, поскольку коммутационные устройства работают в рамках уровня канала и, следовательно, полагаются на MAC-адресацию при пересылке кадров.

# Начальное состояние коммутатора

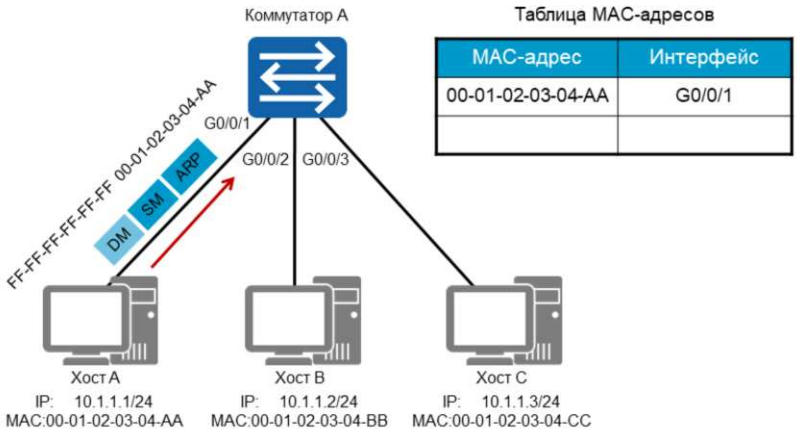



- Коммутатор использует таблицу MAC-адресов для принятия решений при передаче.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В качестве устройства канального уровня каждый коммутатор опирается на таблицу MAC-адресов, которая обеспечивает связь между MAC-адресом назначения и интерфейсом порта, через который должен пересылаться кадр. Изначально коммутатор не знает конечных систем и того, как кадры, полученные от конечных систем, должны пересылаться. Необходимо, чтобы коммутатор создавал записи в таблице MAC-адресов, определяющие путь, который должен пройти каждый полученный кадр, чтобы достичь заданного пункта назначения. Это позволит ограничить широковещательный трафик в локальной сети. При получении кадров от конечных систем пути записываются в таблице MAC-адресов. В этом примере хост A отправил кадр коммутатору A, который в настоящее время не имеет записей в своей таблице MAC-адресов.

# Запоминание MAC-адресов

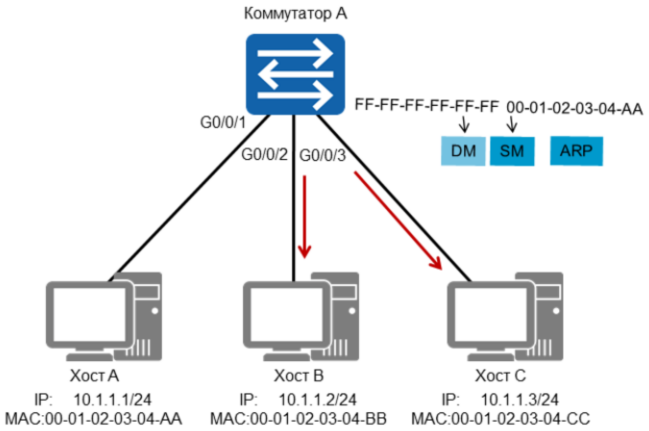



- MAC-адреса источников полученных кадров записываются в таблицу.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Кадр, который пересылается с хоста A, содержит запись MAC-адреса широковещательной рассылки в поле адреса назначения заголовка кадра. Поле адреса источника содержит MAC-адрес однорангового устройства, в данном случае хоста A. Этот MAC-адрес источника используется коммутатором для заполнения таблицы MAC-адресов путем сопоставления записи MAC-адреса в поле исходного адреса с интерфейсом порта коммутатора, через который был получен кадр. Пример показывает, как MAC-адрес ассоциируется с интерфейсом порта, чтобы любой возвращаемый трафик на данный MAC-адрес был переадресован непосредственно через соответствующий интерфейс.

## Передача первоначальных данных



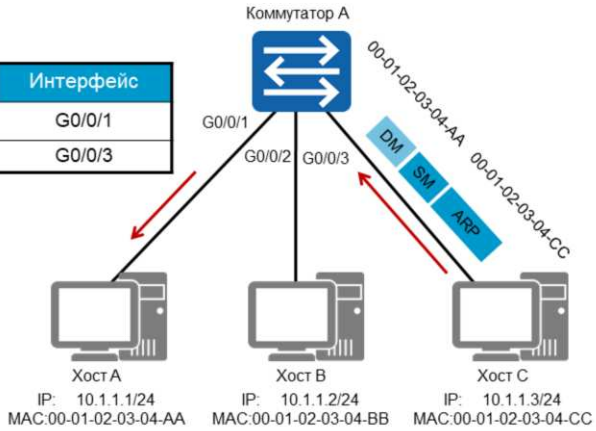

- Пересылка кадров, пункты назначения канального уровня которых неизвестны, осуществляется лавинным образом.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Общий принцип запроса ARP заключается в том, что кадр лавинным образом передается во все первоначально планируемые пункты назначения, главным образом благодаря широковещательной передаче MAC-адресов (FF-FF-FF-FF-FF-FF), которая представляет текущий пункт назначения. Таким образом, коммутатор отвечает за пересылку этого кадра из каждого интерфейса порта, за исключением интерфейса порта, на котором был получен кадр, в попытке найти предполагаемый пункт назначения IP, указанный в заголовке ARP, для которого может быть сгенерирован ответ ARP. Как показано в примере, отдельные кадры передаются от коммутатора через интерфейсы порта G0/0/2 и G0/0/3 к хостам B и C соответственно.

## Ответ получателя

| MAC-адрес | Интерфейс |
|---|---|
| 00-01-02-03-04-AA | G0/0/1 |
| 00-01-02-03-04-CC | G0/0/3 |




- Пересылка кадров по адресам назначения осуществляется на основе таблицы MAC-адресов.


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

По заголовку из запроса ARP хост-получатель может определить, что заголовок ARP предназначен для пункта назначения с IP-адресом 10.1.1.3, наряду с локальным адресом источника (MAC), от которого был получен кадр, и использовать эту информацию для генерирования одноадресного ответа. Информация, касающаяся хоста A, ассоциируется с IP-адресом 10.1.1.3 и сохраняется в таблице MAC-адресов хоста C. При этом генерирование широковещательного трафика сводится к минимуму, тем самым уменьшая количество прерываний для локальных пунктов назначения, а также сокращая количество кадров, распространяющихся в локальной сети.

После получения кадра от хоста C коммутатор A внесет в таблицу MAC-адресов MAC-адрес источника полученного кадра и ассоциирует его с интерфейсом порта, на котором был получен кадр. Затем коммутатор выполнит поиск по таблице MAC-адресов, чтобы обнаружить интерфейс пересылки на основе MAC-адреса пункта назначения кадра. В этом случае MAC-адрес кадра относится к хосту A, для которого теперь существует запись через интерфейс G0/0/1, что позволит переслать кадр в нужное место назначения.

## Базовая конфигурация

```
<SWA>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[SWA]interface GigabitEthernet 0/0/1
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]undo negotiation auto
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]duplex full
[SWA-GigabitEthernet0/0/1]speed 100
```

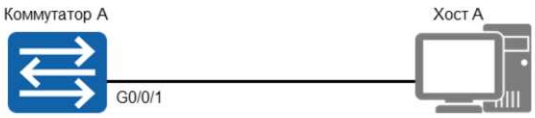

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Ранние системы Ethernet работали на основе полудуплексного режима 10 Мбит/с, и для обеспечения стабильности в них использовались такие механизмы, как CSMA/CD. Переход на витые пары в качестве передающей среды привел к появлению полнодуплексного режима Ethernet, что значительно улучшило производительность и позволило согласовать режимы дуплекса. Технология автоматического согласования обеспечивает совместимость новых систем Ethernet и систем Ethernet предыдущего поколения.

В режиме автосогласования обеспечивается соответствие рабочих параметров интерфейсов на обоих концах канала, включая дуплексный режим, скорость и управление потоком. Если согласование прошло успешно, оба интерфейса работают с одинаковыми рабочими параметрами. Однако в некоторых случаях необходимо вручную настраивать параметры согласования, например, если интерфейсы Gigabit Ethernet, работающие в режиме автосогласования, подключены через сетевой кабель 100 Мбит/с. В таких случаях реализовать согласование между интерфейсами не удастся.

Некоторые модели коммутаторов HUAWEI могут не поддерживать смену дуплексного режима порта, см. Руководство по продукту.

# Проверка базовой конфигурации




```
[SWA]display interface GigabitEthernet 0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
……
Speed :  100,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: DISABLE
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В автоматическом режиме согласования значения конфигурационных параметров могут измениться, поэтому необходимо проверить определенные параметры с помощью команды display interface <interface>, чтобы убедиться в том, что данные параметры обеспечивают успешное согласование интерфейса канального уровня. В результатах выполнения команды параметр Line protocol current state (текущее состояние протокола линии) должен иметь значение UP. Выведенная информация отражает текущие настройки параметров интерфейса.

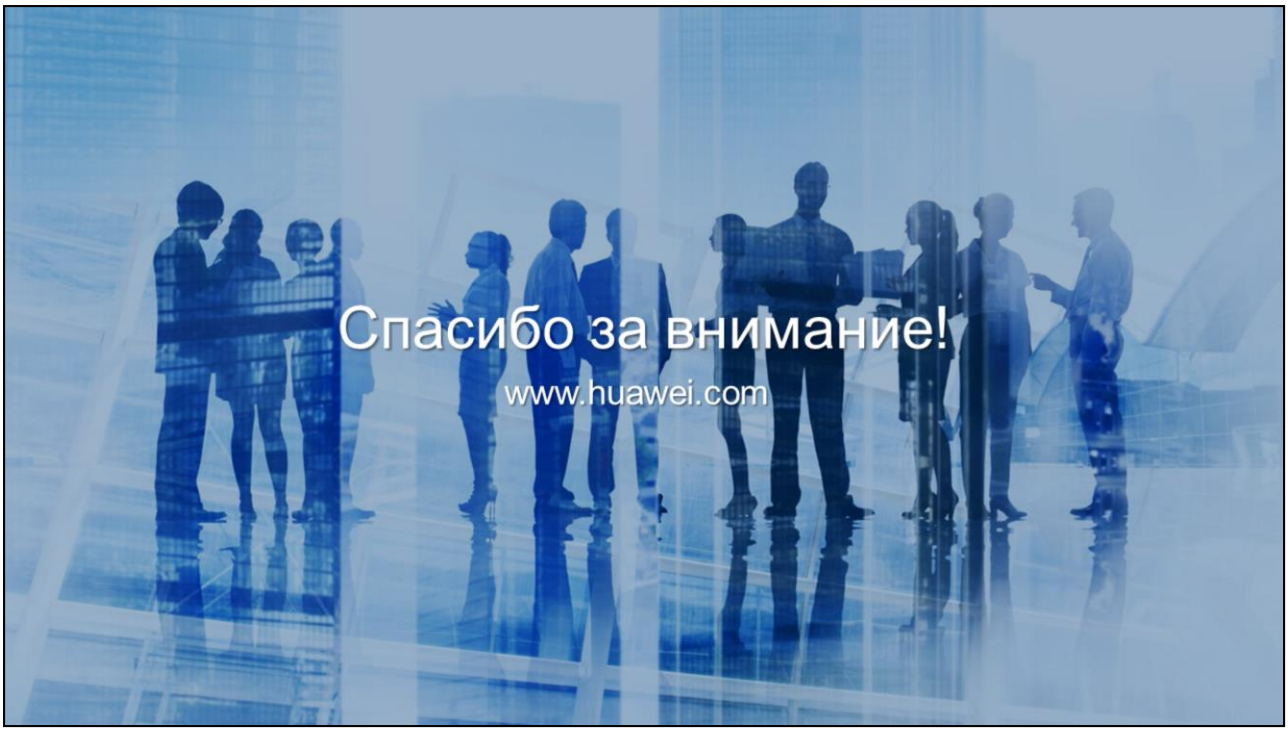
## Заключение

- Какое действие выполнит коммутатор, если после записи исходного MAC-адреса хоста на интерфейсе порта физическое соединение хоста изменится на другой интерфейс порта коммутатора?


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При подключении хоста или другой оконечной системы к интерфейсу порта коммутатора генерируется самообращенный ARP, который предназначен для проверки уникальности IP-адреса в сетевом сегменте. Кроме того, самообращенный ARP предоставляет коммутатору информацию о MAC-адресе хоста, который затем включается в таблицу MAC-адресов и ассоциируется с интерфейсом порта, к которому подключен хост.

Если физическое соединение хоста, подключенного к интерфейсу порта коммутатора, будет удалено, коммутатор обнаружит, что физический канал не работает, и удалит MAC-адрес из таблицы MAC-адресов. При подключении носителя данных к другому интерфейсу порт обнаружит активность физического канала, и хост сгенерирует самообращенный ARP, что позволит коммутатору определить и записать в таблицу MAC-адрес подключенного хоста.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com